

## Задание 10



ФИПИ

Определите, сколько раз в тексте главы II повести А. И. Куприна «Поединок» встречается сочетание букв «все» или «Все» только в составе других слов, но не как отдельное слово.

В ответе укажите только число.

## Задание 10



ФИПИ

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «по» или «По» в составе других слов, включая сложные слова, соединённые дефисом, но не как отдельное слово в тексте **глав XII и XIV третьей части** тома 2 романа Л. Н. Толстого «Война и мир». В ответе укажите только число.

## Задание 10



ФИПИ

Текст романа М. А. Булгакова «Собачье сердце» представлен в виде файлов различных форматов.

Откройте один из файлов и определите, сколько раз встречаются сочетание букв «куда» в составе других слов, включая сложные слова, соединённые дефисом, но не как отдельное слово, например «откуда», «кудахтать». Отдельные слова «куда» и «Куда» учитывать не следует.

В ответе запишите только число.

## Задание 7



Яндекс Учебник

Архив данных, объёмом 20 Кб передается в 2 города. В город А он был передан за 12 секунд. Пропускная способность города Б в 2 раза выше. За сколько секунд будет передан тот же файл в город Б?

## Задание 7



Яндекс Учебник

Звуковой файл объёмом 14 МБ был разбит на целые пакеты по 2000 КБ и передан в город А. Известно, что один пакет, даже неполный, передается за 2 минуты. Сколько секунд длилась передача?

## Задание 7



Яндекс Учебник

Для хранения растрового изображения размером  $1660 \times 4048$  пикселей отведено не более 13 Мбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков.

Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре изображения?

## Задание 7



Яндекс Учебник

Сколько секунд потребуется обычному модему со скоростью подключения 768 Кбайт/с, чтобы передать голосовое сообщение длительностью 3 минуты, записанное в формате квадро (четырёхканальная запись) с глубиной кодирования 16 байт и частотой дискретизации 44 кГц?

В ответе укажите целую часть.

## Задание 7



ФИПИ

Виталий делает снимки интересных мест и событий цифровой камерой своего смартфона. Каждая фотография представляет собой растровое изображение размером  $2560 \times 1440$  пикселей и с палитрой из  $2^{30}$  цветов. В конце дня Виталий отправляет снимки друзьям с помощью приложения-мессенджера. Для экономии трафика приложение сжимает снимки, используя размер  $1920 \times 1080$  пикселей и глубину цвета 28 бит.

Сколько Кбайт трафика экономится таким образом при передаче 130 фотографий?

В ответе укажите целую часть полученного числа.



## Задание 7



ФИПИ

Виталий делает снимки интересных мест и событий цифровой камерой своего смартфона. Каждая фотография представляет собой растровое изображение размером  $1920 \times 1080$  пикселей и с палитрой из  $2^{23}$  цветов. В конце дня Виталий отправляет снимки друзьям с помощью приложения-мессенджера. Для экономии трафика приложение сжимает снимки, используя размер  $1280 \times 1024$  пикселей и глубину цвета 21 бит.

Сколько Кбайт трафика экономится таким образом при передаче 120 фотографий?

В ответе укажите целую часть полученного числа.

## Задание 7



ФИПИ

Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без сжатия данных. Размер полученного файла – 35 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) с частотой дискретизации в 3.5 раза больше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи.

В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

## Задание 7



ФИПИ

Виталий фотографирует интересные места и события цифровой камерой своего смартфона. Каждая фотография представляет собой растровое изображение размером  $1024 \times 768$  пикселей, при этом используется палитра из  $2^{30}$  цветов. В конце дня Виталий отправляет снимки друзьям с помощью приложения-мессенджера. Для экономии трафика приложение оцифровывает снимки повторно, используя размер  $800 \times 600$  пикселей и глубину цвета 28 бит. Сколько Кбайт трафика экономится при передаче 100 фотографий?

В ответе укажите целую часть полученного числа.

## Задание 7



ФИПИ

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером  $1024 \times 768$  пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук, а затем передаются в центр обработки информации со скоростью передачи данных 1 310 720 бит/с. Каково максимально возможное количество снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 300 секунд? В ответе запишите целое число.

## Задание 7



ФИПИ

Виталий делает снимки интересных мест и событий цифровой камерой своего смартфона. Каждая фотография представляет собой растровое изображение размером  $1024 \times 768$  пикселей и с палитрой из  $2^{23}$  цветов. В конце дня Виталий отправляет снимки друзьям с помощью приложения-мессенджера. Для экономии трафика приложение сжимает снимки, используя размер  $800 \times 600$  пикселей и глубину цвета 22 бита.

Сколько Кбайт трафика экономится таким образом при передаче 100 фотографий?

В ответе укажите целую часть полученного числа.

## Задание 7



Рогов А.

Камера видеонаблюдения записывает видео с частотой 10 кадров в секунду. Разрешение камеры  $1280 \times 960$  пикселей, используется палитра из 2048 цветов. Звук записывается в формате моно с глубиной кодирования 16 бит и частотой дискретизации 32 000 измерений в секунду. Данные не сжимаются. Файл с оцифрованным видео передают по каналу связи, его пропускная способность — 96 468 992 бит/с.

Какова максимально возможная продолжительность видео в секундах, если на передачу файла отводится не более 200 секунд?

В ответе запишите целое число, единицу измерения указывать не нужно.

## Задание 7



Яндекс Учебник

Известно, что видеопоздравление Деда Мороза с разрешением 1920 на 1080 пикселей передали по каналу связи с пропускной способностью в 5 200 000 бит/с более чем за 100 минут. Для кодирования цвета каждого пикселя отводилось минимально необходимое одинаковое количество бит. Звуковая дорожка видео была записана в стереоформате, с 32-битным разрешением и частотой 44,1 кГц.

Какое минимальное количество цветов использовалось в видео при частоте кадров 25 к/с и длительности в 1 минуту?